anova2

2024-11-05

Ejercicio de práctica.

Ingresar los datos

```
resist = c(17.5, 16.9, 15.8, 18.6, 16.4, 19.2, 17.7, 15.4, 20.3, 15.7, 17.8, 18.9, 14.6, 16.7, 20.8, 18

maqui <-c(rep(1,4),rep(2,4),rep(3,4),rep(4,4),rep(5,4), rep(6,4))

#Crear base
datos = data.frame(maquina = maqui, resistencia = resist);datos
```

```
##    maquina resistencia
## 1        1        17.5
## 2        1        16.9
## 3        1        15.8
## 4        1        18.6
## 5        2        16.4
## 6        2        19.2
## 7        2        17.7
## 8        2        15.4
## 9        3        20.3
## 10       3        15.7
## 11       3        17.8
## 12       3        18.9
## 13       4        14.6
## 14       4        16.7
## 15       4        20.8
## 16       4        18.9
## 17       5        17.5
## 18       5        19.2
## 19       5        16.5
## 20       5        20.5
## 21       6        18.3
## 22       6        16.2
## 23       6        17.5
## 24       6        20.1
```

Analisis y varianza

```
aggregate(resistencia ~ maquina, data = datos, FUN = mean) #Medias
```

```
##   maquina resistencia
## 1       1      17.200
## 2       2      17.175
```

```
## 3       3      18.175
## 4       4      17.750
## 5       5      18.425
## 6       6      18.025
```

```r
aggregate(resistencia ~ maquina, data = datos, FUN = sd)   #Desviacion estandar
```

```
##   maquina resistencia
## 1       1    1.169045
## 2       2    1.645955
## 3       3    1.941434
## 4       4    2.686385
## 5       5    1.776467
## 6       6    1.631717
```

Crear grafico de caja y bigotes

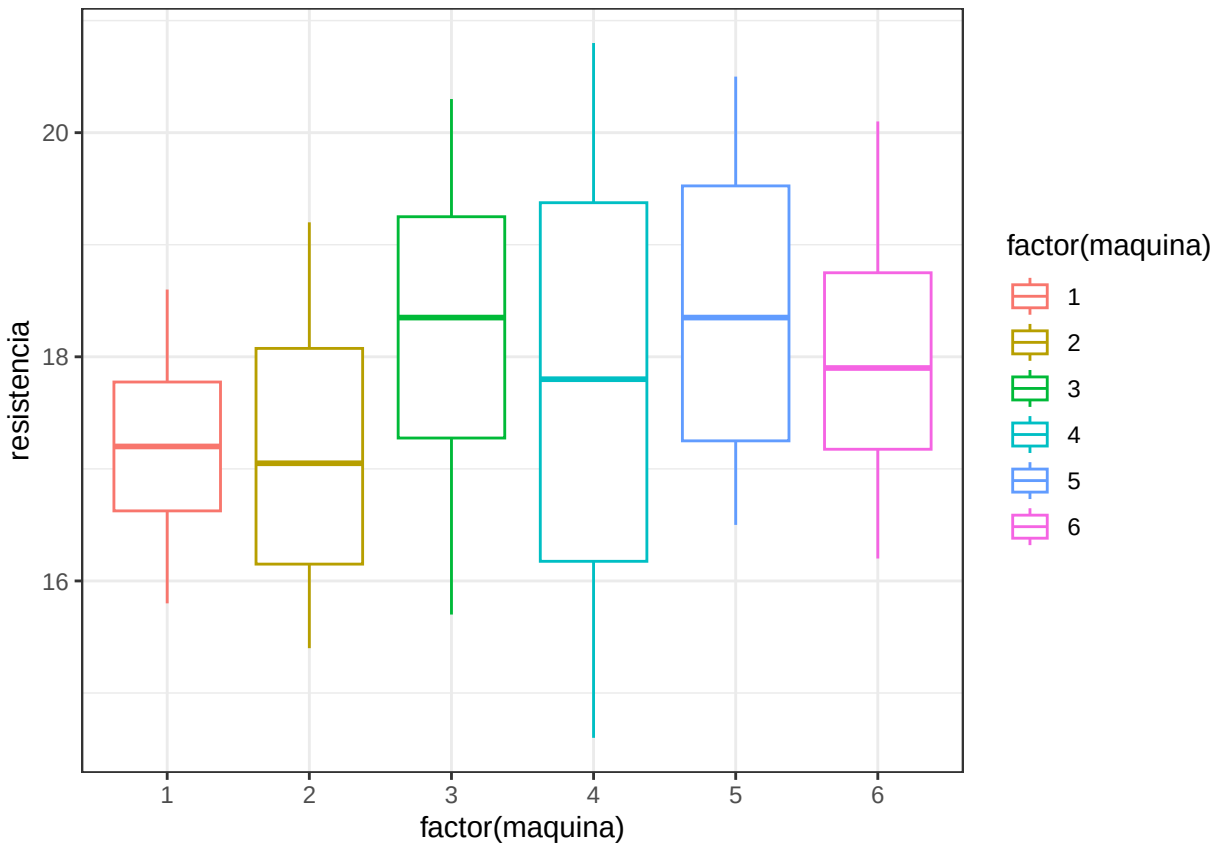
```r
require(ggplot2)
```

```
## Loading required package: ggplot2
```

```r
require(plotly)
```

```
## Loading required package: plotly

##
## Attaching package: 'plotly'

## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##     last_plot

## The following object is masked from 'package:stats':
##
##     filter

## The following object is masked from 'package:graphics':
##
##     layout
```

```r
p = ggplot(data = datos, aes(x=factor(maquina), y=resistencia, color=factor(maquina))) + geom_boxplot()

p
```



Supuestos de Anova

Normalidad

Primer supuesto. Hipotesis. **H0**: La Variable absorción a la resistencia para cada tipo de maquina tiene distribucion normal.

H1: Al menos un par de absorción a la resistencia no tienen distribución normal.

Comentarios Se tienen dos opciones para probar normalidad

si **n>50** se emplea el test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. La función en R se llama lillie.test() y se encuentra en el paquete nortest."

Si fuesen **n<50** eventos por grupo se emplearía el test Shapiro-Wilk, shapiro.test()

Si n<50

```
shapiro.test(datos$resistencia) #Normalidad global
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  datos$resistencia
## W = 0.97316, p-value = 0.7448
```

```
by(data = datos,INDICES = factor(datos$maquina),FUN = function(x){ shapiro.test(x$resistencia)}) #Norma
```

```
## factor(datos$maquina): 1
##
```

```
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$resistencia
## W = 0.9993, p-value = 0.9981
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$maquina): 2
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$resistencia
## W = 0.98391, p-value = 0.9245
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$maquina): 3
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$resistencia
## W = 0.98916, p-value = 0.9531
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$maquina): 4
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$resistencia
## W = 0.98887, p-value = 0.9516
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$maquina): 5
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$resistencia
## W = 0.9709, p-value = 0.847
##
## ------------------------------------------------------------
## factor(datos$maquina): 6
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  x$resistencia
## W = 0.99095, p-value = 0.9623
```

Se concluye que la variable resistencia se comporta de forma normal para cada uno de los maquinas dado que el p-valor en cada uno de ellos fue mayor del 5%.

Segundo supuesto Igualdad de varianzas (Homocedasticidad o homogenidad de varianzas)

Si todos los grupos tienen distribución normal y ninguna esta sobre el límite se puede emplear el test de Fisher y el de Bartlett son recomendables"

Si hay algun grupo que se encuentra en el límite para aceptar que se distribuye de forma normal, es mejor emplea un test basado en la mediana test de Levene o test de Fligner-Killeen"

Hipotesis. **H0**: Las varianzas de la variable resistencia en cada uno de los maquinas son iguales.

H1: Al menos hay un par de varianzas para la variable resistencia que difieren.

Si se cumple normalidad en todos los grupos.

```
bartlett.test(resistencia ~ maquina, data = datos)
```

```
##
##  Bartlett test of homogeneity of variances
##
## data:  resistencia by maquina
## Bartlett's K-squared = 1.969, df = 5, p-value = 0.8534
```

```
fisher.test(x = datos$resistencia, y = datos$maquina, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

```
##
##  Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data:  datos$resistencia and datos$maquina
## p-value = 1
## alternative hypothesis: two.sided
```

Se concluye que las varianzas poblacionales de la variable absorción a la resistencia en cada uno de los maquinas son iguales, dado que el p-valor fue mayor del 5%.

Prueba anova.

H0: La absorción media a la resistencia es igual en los cinco tipos de maquinas.

H1: Al menos hay un par absorciones de medias a la resistencia que difieren.

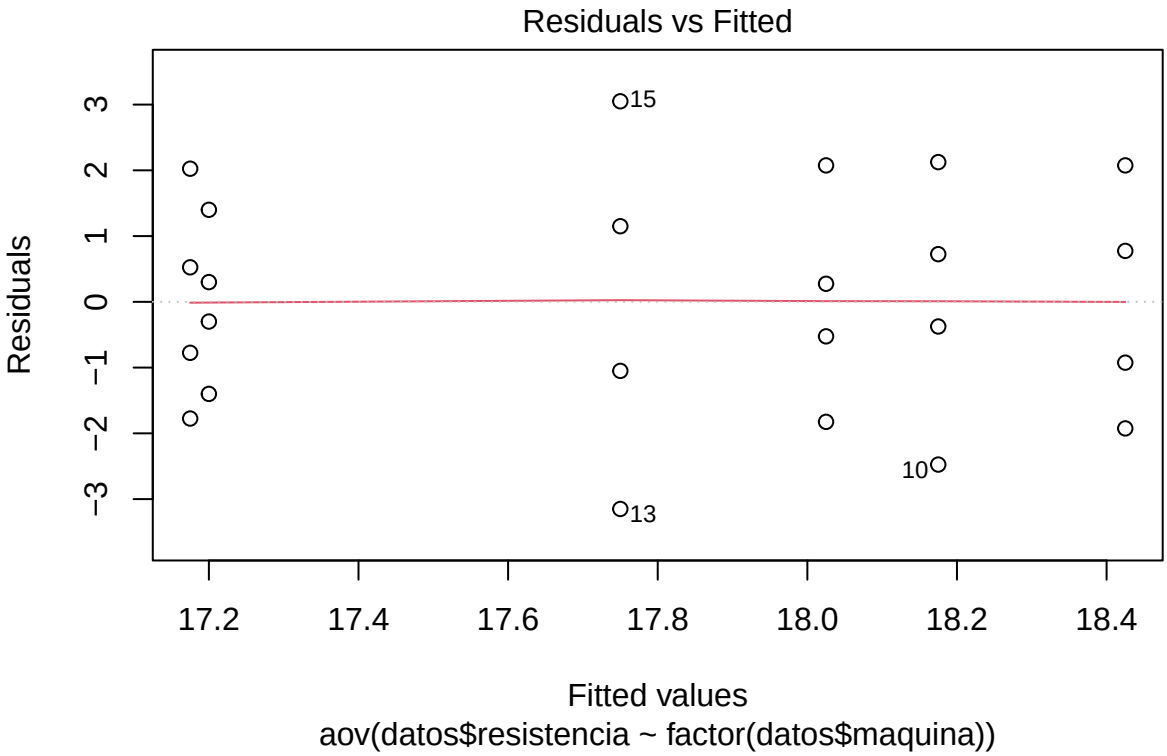
```
anova = aov(datos$resistencia ~ factor(datos$maquina))
anova
```

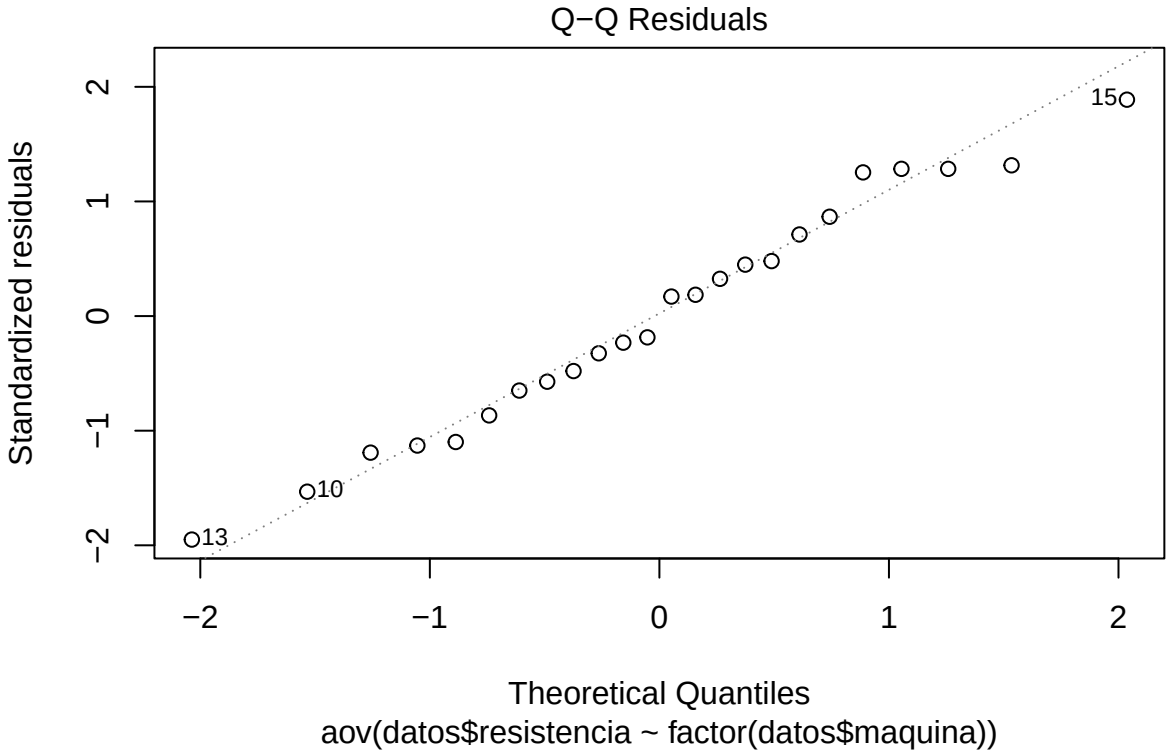
```
## Call:
##    aov(formula = datos$resistencia ~ factor(datos$maquina))
##
## Terms:
##                 factor(datos$maquina) Residuals
## Sum of Squares                5.33833  62.64000
## Deg. of Freedom                     5        18
##
## Residual standard error: 1.865476
## Estimated effects may be unbalanced
```

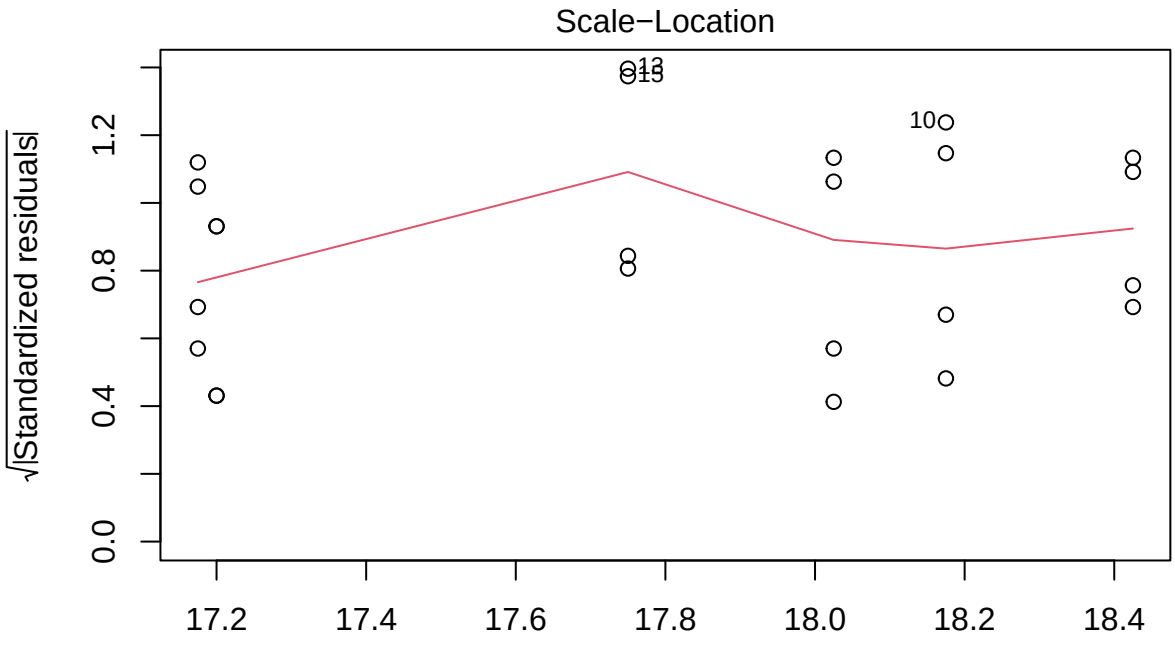
```
summary(anova)
```

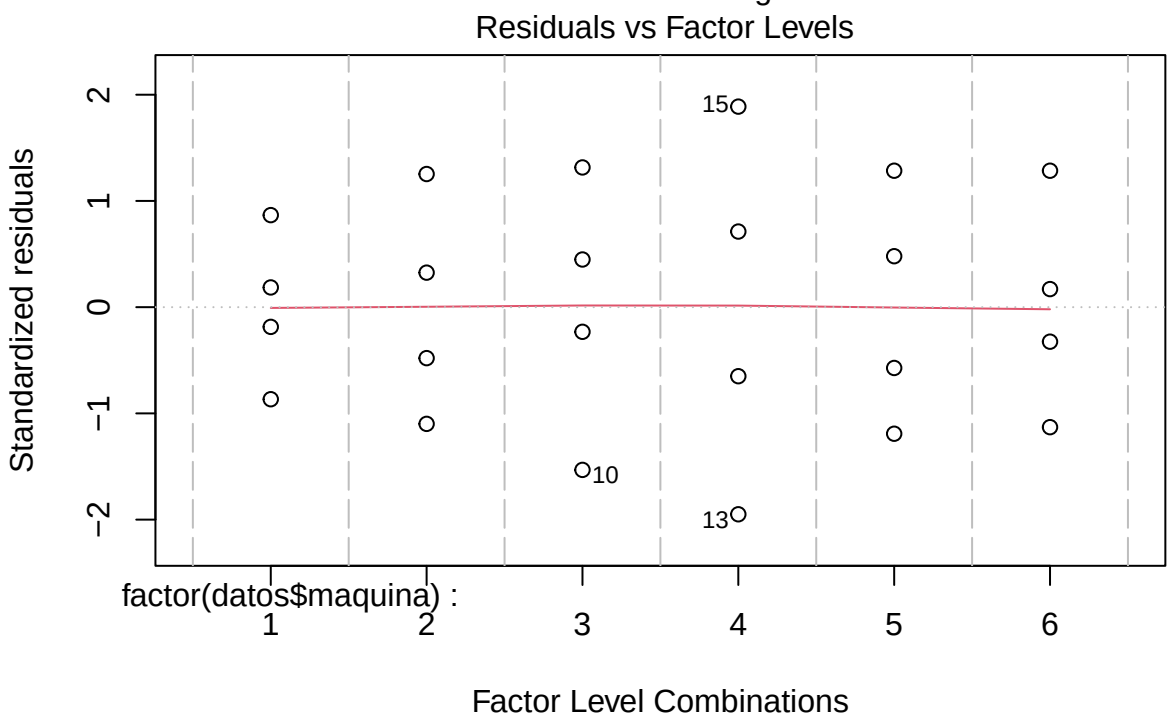
```
##                       Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## factor(datos$maquina)  5   5.34   1.068   0.307  0.902
## Residuals             18  62.64   3.480
```

```
plot(anova)
```


Residuals vs Fitted
Residuals
Fitted values
aov(datos$resistencia ~ factor(datos$maquina))
15
10
13
3
2
1
0
−1
−2
−3
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4


Q−Q Residuals
Standardized residuals
Theoretical Quantiles
aov(datos$resistencia ~ factor(datos$maquina))
15
10
13
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
2





Comparaciones multiples

De entre los diferentes métodos de comparaciones múltiples y correcciones, se van a emplear las dos más recomendadas: Corrección de Holm y TukeyHSD.

```r
pairwise.t.test(x = datos$resistencia, g = factor(datos$maquina), p.adjust.method = "holm", pool.sd = TR
```

```
##
##  Pairwise comparisons using t tests with pooled SD
##
## data:  datos$resistencia and factor(datos$maquina)
##
##   1 2 3 4 5
## 2 1 - - - -
## 3 1 1 - - -
## 4 1 1 1 - -
## 5 1 1 1 1 -
## 6 1 1 1 1 1
##
## P value adjustment method: holm
```

```r
TukeyHSD(anova)
```

```
##   Tukey multiple comparisons of means
##     95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = datos$resistencia ~ factor(datos$maquina))
##
## $`factor(datos$maquina)`
##       diff       lwr      upr     p adj
## 2-1 -0.025 -4.217116 4.167116 1.0000000
## 3-1  0.975 -3.217116 5.167116 0.9741328
## 4-1  0.550 -3.642116 4.742116 0.9981026
## 5-1  1.225 -2.967116 5.417116 0.9338017
## 6-1  0.825 -3.367116 5.017116 0.9875690
## 3-2  1.000 -3.192116 5.192116 0.9711797
## 4-2  0.575 -3.617116 4.767116 0.9976566
## 5-2  1.250 -2.942116 5.442116 0.9283665
## 6-2  0.850 -3.342116 5.042116 0.9857977
## 4-3 -0.425 -4.617116 3.767116 0.9994512
## 5-3  0.250 -3.942116 4.442116 0.9999595
## 6-3 -0.150 -4.342116 4.042116 0.9999968
## 5-4  0.675 -3.517116 4.867116 0.9950266
## 6-4  0.275 -3.917116 4.467116 0.9999351
## 6-5 -0.400 -4.592116 3.792116 0.9995913
```

```r
plot(TukeyHSD(anova))
```

95% family−wise confidence level
4−1
3−2
6−2
6−3
6−5
−4
−2
0
2
4
Differences in mean levels of factor(datos$maquina)